**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 20.02.2026 г.

# РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВГМ 2,5-95 ст. №1 (ном. 2,5 МВт / 2,1 Гкал/ч)
при работе на мазуте
установленного в котельной по адресу: д. Хвалово, д.137,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: РГМГ-1

| №№ п.п. | Наименование параметров | Мин. режим | Мак. режим | Допустимые откл. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:** | | | | |
| 1.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): | 9250 | 9250 | ± 50 | ккал/кг |
| 1.2. | Давление мазута перед котлом/горелкой: | 0,2 | 0,5 | ± 0,1 | кгс/см² |
| 1.3. | Температура мазута на горение: | 85 | 85 | ± 5 | °C |
| 1.4. | Положение регулирующего органа топлива: | 10 | 45 | ± 1 | % |
| 1.5. | Расход топлива: | 82 | 246 | ± 2 | кг/ч |
| 1.6. | Давление воздуха перед горелкой: | 0,2 | 0,4 | ± 0,2 | кПа |
| 1.7. | Положение регулятора воздуха: | 15 | 95 | ± 1 | % |
| 1.8. | Разрежение в топке: | 20 | 115 | ± 0,2 | Па |
| 1.9. | Температура топлива (подогрев мазута): | 85 | 85 | ± 5 | °C |
| 1.10. | Температура воздуха на горение: | 20 | 20 | ± 2 | °C |
| 2. | **ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:** | | | | |
| 2.1. | Температура уходящих газов: | 180 | 245 | ± 2 | °C |
| 2.2. | Кислород ($O_2$): | 5,8 | 3,8 | ± 0,2 | % |
| 2.3. | Углекислый газ ($CO_2$): | 11,3 | 12,8 | ± 0,2 | % |
| 2.4. | Оксиды серы ($SO_2$): | – | – | ± 0,2 | % |
| 2.5. | Окись углерода (CO): | 0 | 0 | ± 0,2 | ppm |
| 2.6. | Оксиды азота ($NO_x$): | 90 | 120 | ± 0,2 | ppm |
| 2.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): | 1,38 | 1,22 | ± 0,1 | |
| 3. | **ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:** | | | | |
| 3.1. | Температура воды на входе в котёл: | 60 | 60 | ± 2 | °C |
| 3.2. | Температура воды на выходе из котла: | 68 | 84 | ± 2 | °C |
| 3.3. | Подогрев воды в котле (Δt): | 8 | 24 | ± 2 | °C |
| 3.4. | Давление воды на входе в котёл: | 5 | 5 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.5. | Давление воды на выходе из котла: | 4 | 4 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): | 1 | 1 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.7. | Массовый расход воды через котёл: | 86 | 86 | ± 2 | т/ч |
| 4. | **РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** | | | | |
| 4.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): | 0,7 | 2,1 | ± 2 | Гкал/ч |
| | — то же, МВт: | 0,8 | 2,4 | | МВт |
| 4.2. | Нагрузка (% от номинальной): | 32,0 | 96,0 | ± 1 | % |
| 4.3. | КПД котла "брутто" (η): | 90,7 | 90,7 | ± 0,5 | % |
| 4.4. | Удельный расход условного топлива: | 157,5 | 157,5 | ± 1 | кг у.т./Гкал |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 20.02.2026 г.

# КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВГМ 2,5-95 ст. №1 при работе на мазуте

| №№ п.п. | Наименование параметров | Значение | Ед. изм. | Время срабатывания |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА** | | | |
| 1.1. | Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой | 0,8 | бар | Без выдержки |
| 1.2. | Повышение давления топлива перед горелкой | 1,5 | бар | Без выдержки |
| 2. | **ВОЗДУХ / ТЯГА** | | | |
| 2.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой | 0,003 | бар | Без выдержки |
| 2.2. | Разрежение в топке | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |
| 3. | **ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ** | | | |
| 3.1. | Понижение давления воды в котле | 2,0 | бар | Без выдержки |
| 3.2. | Повышение давления воды в котле | 7,5 | бар | Без выдержки |
| 3.3. | Повышение температуры воды на выходе | 115 | °C | Без выдержки |
| 4. | **ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО** | | | |
| 4.1. | Погасание факела / отсутствие горения | Контроль | | Без выдержки |
| 4.2. | Понижение температуры мазута | 80 | °C | ≤ 5 сек |
| 5. | **ЭЛЕКТРИКА** | | | |
| 5.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты | Контроль | | Без выдержки |
| 5.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) | – | | Без выдержки |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 20.02.2026 г.

# РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВГМ 2,5-95 ст. №2 (ном. 2,5 МВт / 2,1 Гкал/ч)
при работе на мазуте
установленного в котельной по адресу: д. Хвалово, д.137,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: РГМГ-1

| №№ п.п. | Наименование параметров | Мин. режим | Мак. режим | Допустимые откл. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:** | | | | |
| 1.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): | 9250 | 9250 | ± 50 | ккал/кг |
| 1.2. | Давление мазута перед котлом/горелкой: | 0,2 | 0,5 | ± 0,1 | кгс/см² |
| 1.3. | Температура мазута на горение: | 85 | 85 | ± 5 | °C |
| 1.4. | Положение регулирующего органа топлива: | 10 | 45 | ± 1 | % |
| 1.5. | Расход топлива: | 83 | 245 | ± 2 | кг/ч |
| 1.6. | Давление воздуха перед горелкой: | 0,2 | 0,4 | ± 0,2 | кПа |
| 1.7. | Положение регулятора воздуха: | 15 | 95 | ± 1 | % |
| 1.8. | Разрежение в топке: | 20 | 115 | ± 0,2 | Па |
| 1.9. | Температура топлива (подогрев мазута): | 85 | 85 | ± 5 | °C |
| 1.10. | Температура воздуха на горение: | 20 | 20 | ± 2 | °C |
| 2. | **ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:** | | | | |
| 2.1. | Температура уходящих газов: | 176 | 243 | ± 2 | °C |
| 2.2. | Кислород ($O_2$): | 5,7 | 3,7 | ± 0,2 | % |
| 2.3. | Углекислый газ ($CO_2$): | 11,2 | 12,5 | ± 0,2 | % |
| 2.4. | Оксиды серы ($SO_2$): | – | – | ± 0,2 | % |
| 2.5. | Окись углерода (CO): | 0 | 0 | ± 0,2 | ppm |
| 2.6. | Оксиды азота ($NO_x$): | 89 | 115 | ± 0,2 | ppm |
| 2.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): | 1,43 | 1,24 | ± 0,1 | |
| 3. | **ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:** | | | | |
| 3.1. | Температура воды на входе в котёл: | 60 | 60 | ± 2 | °C |
| 3.2. | Температура воды на выходе из котла: | 68 | 84 | ± 2 | °C |
| 3.3. | Подогрев воды в котле (Δt): | 8 | 24 | ± 2 | °C |
| 3.4. | Давление воды на входе в котёл: | 5 | 5 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.5. | Давление воды на выходе из котла: | 4 | 4 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): | 1 | 1 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.7. | Массовый расход воды через котёл: | 86 | 86 | ± 2 | т/ч |
| 4. | **РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** | | | | |
| 4.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): | 0,7 | 2,1 | ± 2 | Гкал/ч |
| | — то же, МВт: | 0,8 | 2,4 | | МВт |
| 4.2. | Нагрузка (% от номинальной): | 32,0 | 96,0 | ± 1 | % |
| 4.3. | КПД котла "брутто" (η): | 89,6 | 91,1 | ± 0,5 | % |
| 4.4. | Удельный расход условного топлива: | 159,4 | 156,9 | ± 1 | кг у.т./Гкал |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 20.02.2026 г.

# КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВГМ 2,5-95 ст. №2 при работе на мазуте

| №№ п.п. | Наименование параметров | Значение | Ед. изм. | Время срабатывания |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА** | | | |
| 1.1. | Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой | 0,8 | бар | Без выдержки |
| 1.2. | Повышение давления топлива перед горелкой | 1,5 | бар | Без выдержки |
| 2. | **ВОЗДУХ / ТЯГА** | | | |
| 2.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой | 0,003 | бар | Без выдержки |
| 2.2. | Разрежение в топке | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |
| 3. | **ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ** | | | |
| 3.1. | Понижение давления воды в котле | 2,0 | бар | Без выдержки |
| 3.2. | Повышение давления воды в котле | 7,5 | бар | Без выдержки |
| 3.3. | Повышение температуры воды на выходе | 115 | °C | Без выдержки |
| 4. | **ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО** | | | |
| 4.1. | Погасание факела / отсутствие горения | Контроль | | Без выдержки |
| 4.2. | Понижение температуры мазута | 80 | °C | ≤ 5 сек |
| 5. | **ЭЛЕКТРИКА** | | | |
| 5.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты | Контроль | | Без выдержки |
| 5.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) | – | | Без выдержки |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 20.02.2026 г.

# РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВм-1,0 ст. №1 (ном. 1 МВт / 0,9 Гкал/ч)
при работе на угле
установленного в котельной по адресу: д. Хвалово, д.137,
Волховского р-на Ленинградской области
Топка: слоевая (ручное/полумеханизированное обслуживание)

| №№ п.п. | Наименование параметров | Мин. режим | Мак. режим | Допустимые откл. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:** | | | | |
| 1.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): | 6395 | 6395 | ± 50 | ккал/кг |
| 1.2. | Расход топлива топливоподающим устройством: | – | – | – | |
| 1.3. | Положение шибера дутьевого вентилятора: | 20 | 50 | ± 1 | % |
| 1.4. | Расход топлива: | 77 | 148 | ± 2 | кг/ч |
| 1.5. | Давление воздуха перед горелкой (вторичного воздуха): | 0,2 | 0,5 | ± 0,2 | кПа |
| 1.6. | Положение регулятора воздуха: | 20 | 50 | ± 1 | % |
| 1.7. | Разрежение в топке: | 10 | 20 | ± 0,2 | Па |
| 1.8. | Температура топлива: | – | – | ± 2 | °C |
| 1.9. | Температура воздуха на горение: | 20 | 20 | ± 2 | °C |
| 2. | **ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:** | | | | |
| 2.1. | Температура уходящих газов: | 170 | 215 | ± 2 | °C |
| 2.2. | Кислород ($O_2$): | 5 | 3 | ± 0,2 | % |
| 2.3. | Углекислый газ ($CO_2$): | 12 | 15 | ± 0,2 | % |
| 2.4. | Оксиды серы ($SO_2$): | – | – | ± 0,2 | % |
| 2.5. | Окись углерода (CO): | 0 | 0 | ± 0,2 | ppm |
| 2.6. | Оксиды азота ($NO_x$): | 130 | 190 | ± 0,2 | ppm |
| 2.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): | 1,5 | 1,2 | ± 0,1 | |
| 3. | **ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:** | | | | |
| 3.1. | Температура воды на входе в котёл: | 60 | 60 | ± 2 | °C |
| 3.2. | Температура воды на выходе из котла: | 73 | 85 | ± 2 | °C |
| 3.3. | Подогрев воды в котле (Δt): | 13 | 25 | ± 2 | °C |
| 3.4. | Давление воды на входе в котёл: | 5,6 | 5,6 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.5. | Давление воды на выходе из котла: | 4,5 | 4,5 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): | 1,1 | 1,1 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.7. | Массовый расход воды через котёл: | 34 | 34 | ± 2 | т/ч |
| 4. | **РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** | | | | |
| 4.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): | 0,4 | 0,9 | ± 2 | Гкал/ч |
| | — то же, МВт: | 0,5 | 1,0 | | МВт |
| 4.2. | Нагрузка (% от номинальной): | 51,4 | 98,9 | ± 1 | % |
| 4.3. | КПД котла "брутто" (η): | 89,8 | 89,8 | ± 0,5 | % |
| 4.4. | Удельный расход условного топлива: | 159,2 | 159,1 | ± 1 | кг у.т./Гкал |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 20.02.2026 г.

# КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВм-1,0 ст. №1 при работе на угле

| №№ п.п. | Наименование параметров | Значение | Ед. изм. | Время срабатывания |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА** | | | |
| 1.1. | Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой | – | бар | Без выдержки |
| 1.2. | Повышение давления топлива перед горелкой | – | бар | Без выдержки |
| 2. | **ВОЗДУХ / ТЯГА** | | | |
| 2.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой | – | бар | Без выдержки |
| 2.2. | Разрежение в топке | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |
| 3. | **ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ** | | | |
| 3.1. | Понижение давления воды в котле | 2,0 | бар | Без выдержки |
| 3.2. | Повышение давления воды в котле | 7,0 | бар | Без выдержки |
| 3.3. | Повышение температуры воды на выходе | 105 | °C | Без выдержки |
| 4. | **ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО** | | | |
| 4.1. | Погасание факела / отсутствие горения | Контроль | | Без выдержки |
| 4.2. | Понижение температуры мазута | – | °C | ≤ 5 сек |
| 5. | **ЭЛЕКТРИКА** | | | |
| 5.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты | Контроль | | Без выдержки |
| 5.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) | Контроль | | Без выдержки |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 20.02.2026 г.

# РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВм-1,0 ст. №2 (ном. 1 МВт / 0,9 Гкал/ч)
при работе на угле
установленного в котельной по адресу: д. Хвалово, д.137,
Волховского р-на Ленинградской области
Топка: слоевая (ручное/полумеханизированное обслуживание)

| №№ п.п. | Наименование параметров | Мин. режим | Мак. режим | Допустимые откл. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:** | | | | |
| 1.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): | 6395 | 6395 | ± 50 | ккал/кг |
| 1.2. | Расход топлива топливоподающим устройством: | – | – | – | |
| 1.3. | Положение шибера дутьевого вентилятора: | 20 | 50 | ± 1 | % |
| 1.4. | Расход топлива: | 75 | 146 | ± 2 | кг/ч |
| 1.5. | Давление воздуха перед горелкой (вторичного воздуха): | 0,2 | 0,5 | ± 0,2 | кПа |
| 1.6. | Положение регулятора воздуха: | 20 | 50 | ± 1 | % |
| 1.7. | Разрежение в топке: | 10 | 20 | ± 0,2 | Па |
| 1.8. | Температура топлива: | – | – | ± 2 | °C |
| 1.9. | Температура воздуха на горение: | 20 | 20 | ± 2 | °C |
| 2. | **ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:** | | | | |
| 2.1. | Температура уходящих газов: | 185 | 220 | ± 2 | °C |
| 2.2. | Кислород ($O_2$): | 5 | 3 | ± 0,2 | % |
| 2.3. | Углекислый газ ($CO_2$): | 11 | 14 | ± 0,2 | % |
| 2.4. | Оксиды серы ($SO_2$): | – | – | ± 0,2 | % |
| 2.5. | Окись углерода (CO): | 0 | 0 | ± 0,2 | ppm |
| 2.6. | Оксиды азота ($NO_x$): | 129 | 189 | ± 0,2 | ppm |
| 2.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): | 1,45 | 1,18 | ± 0,1 | |
| 3. | **ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:** | | | | |
| 3.1. | Температура воды на входе в котёл: | 60 | 60 | ± 2 | °C |
| 3.2. | Температура воды на выходе из котла: | 73 | 85 | ± 2 | °C |
| 3.3. | Подогрев воды в котле (Δt): | 13 | 25 | ± 2 | °C |
| 3.4. | Давление воды на входе в котёл: | 5,6 | 5,6 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.5. | Давление воды на выходе из котла: | 4,5 | 4,5 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): | 1,1 | 1,1 | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.7. | Массовый расход воды через котёл: | 34 | 34 | ± 2 | т/ч |
| 4. | **РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** | | | | |
| 4.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): | 0,4 | 0,9 | ± 2 | Гкал/ч |
| | — то же, МВт: | 0,5 | 1,0 | | МВт |
| 4.2. | Нагрузка (% от номинальной): | 51,4 | 98,9 | ± 1 | % |
| 4.3. | КПД котла "брутто" (η): | 92,2 | 91,0 | ± 0,5 | % |
| 4.4. | Удельный расход условного топлива: | 155,0 | 156,9 | ± 1 | кг у.т./Гкал |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 20.02.2026 г.

# КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВм-1,0 ст. №2 при работе на угле

| №№ п.п. | Наименование параметров | Значение | Ед. изм. | Время срабатывания |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА** | | | |
| 1.1. | Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой | – | бар | Без выдержки |
| 1.2. | Повышение давления топлива перед горелкой | – | бар | Без выдержки |
| 2. | **ВОЗДУХ / ТЯГА** | | | |
| 2.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой | – | бар | Без выдержки |
| 2.2. | Разрежение в топке | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |
| 3. | **ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ** | | | |
| 3.1. | Понижение давления воды в котле | 2,0 | бар | Без выдержки |
| 3.2. | Повышение давления воды в котле | 7,0 | бар | Без выдержки |
| 3.3. | Повышение температуры воды на выходе | 105 | °C | Без выдержки |
| 4. | **ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО** | | | |
| 4.1. | Погасание факела / отсутствие горения | Контроль | | Без выдержки |
| 4.2. | Понижение температуры мазута | – | °C | ≤ 5 сек |
| 5. | **ЭЛЕКТРИКА** | | | |
| 5.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты | Контроль | | Без выдержки |
| 5.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) | Контроль | | Без выдержки |

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____